第 7 章 矢量数据的空间分析



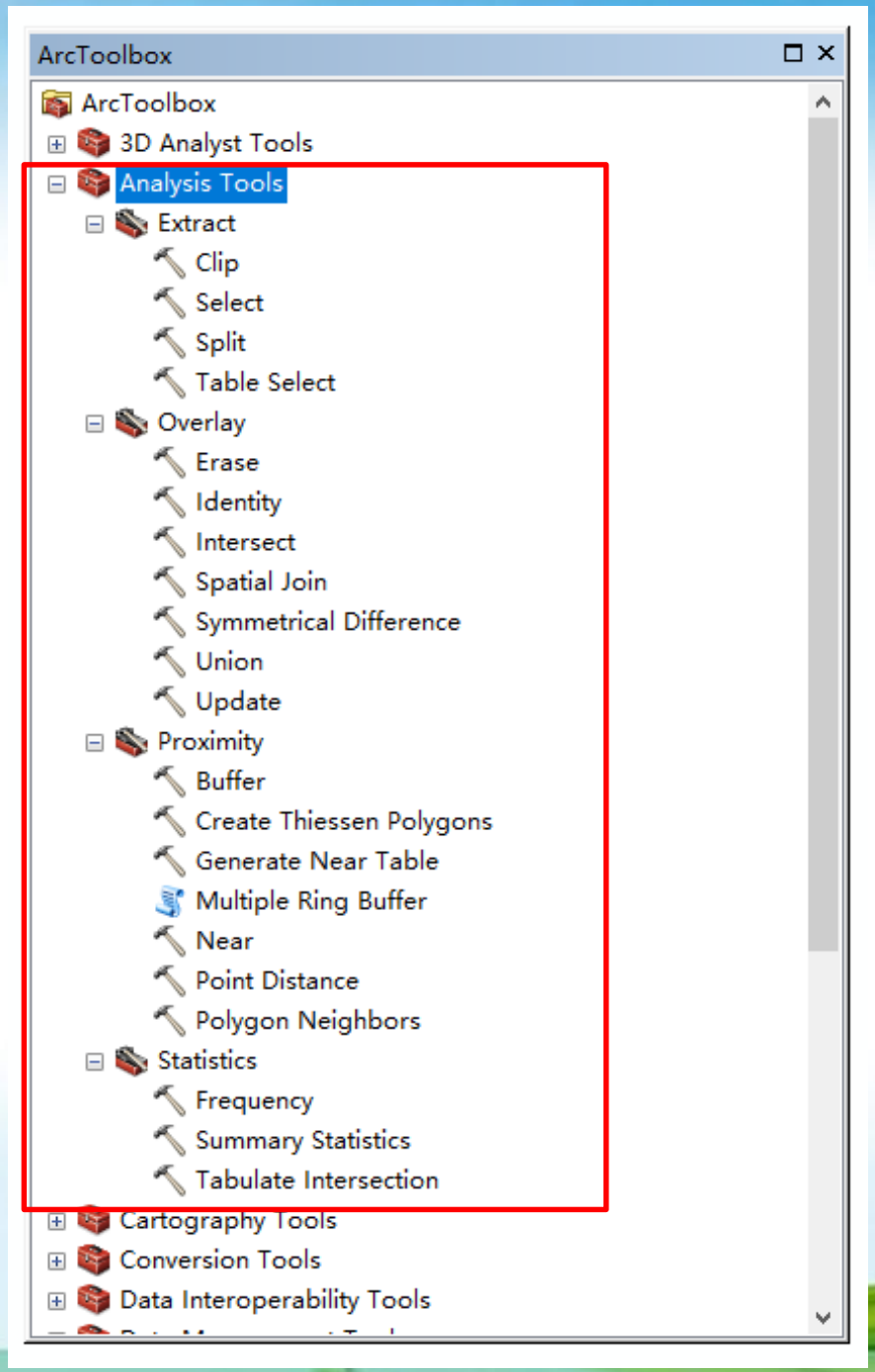
第 7 章 矢量数据的空间分析

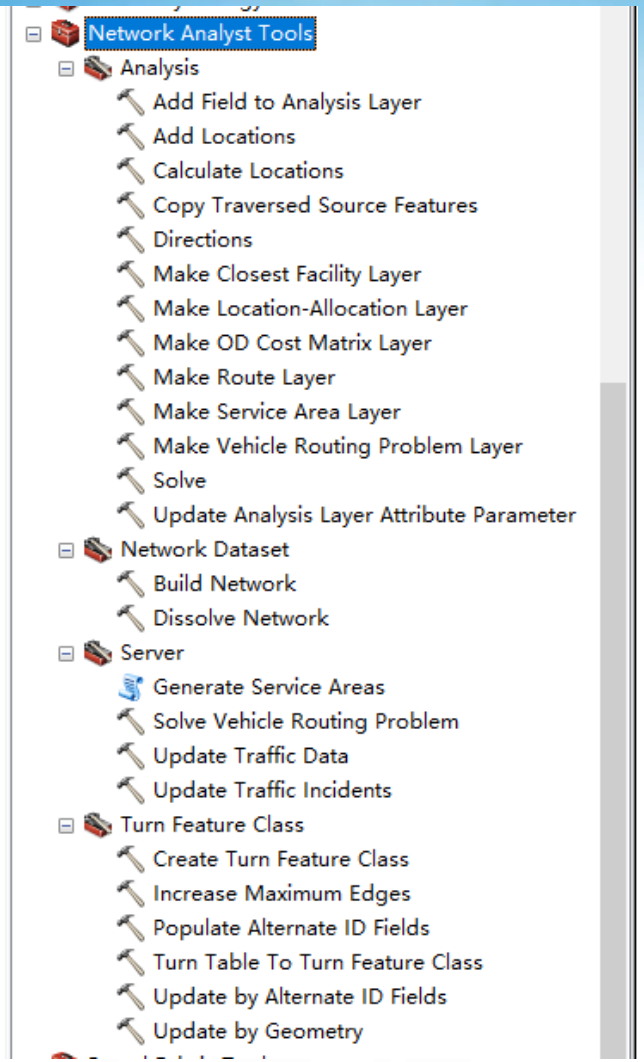
矢量数据的空间分析是GIS空间分析的主要内容之一。矢量数据模型把GIS数据组织成点、线、面、体等几何对象的形式，可以较好地表示有确定位置与形状的离散要素。

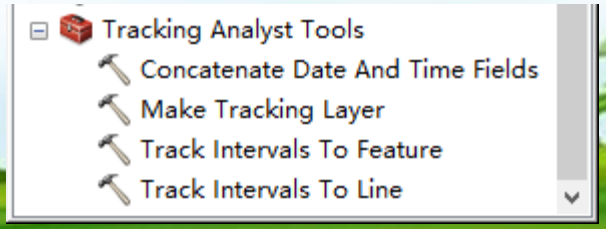
矢量数据由于其一定的复杂性和多样性特点，一般不存在模式化的分析处理方法，而表现为处理方法的多样性和复杂性，主要是基于点、线、面三种基本形式。

在ArcGIS中，矢量数据的空间分析主要集中于邻域分析、叠置分析、网络分析和追踪分析。




ArcToolbox
ArcToolbox
3D Analyst Tools
Analysis Tools
Extract
Clip
Select
Split
Table Select
Overlay
Erase
Identity
Intersect
Spatial Join
Symmetrical Difference
Union
Update
Proximity
Buffer
Create Thiessen Polygons
Generate Near Table
Multiple Ring Buffer
Near
Point Distance
Polygon Neighbors
Statistics
Frequency
Summary Statistics
Tabulate Intersection
Cartography Tools
Conversion Tools
Data Interoperability Tools


Network Analyst Tools
Analysis
Add Field to Analysis Layer
Add Locations
Calculate Locations
Copy Traversed Source Features
Directions
Make Closest Facility Layer
Make Location-Allocation Layer
Make OD Cost Matrix Layer
Make Route Layer
Make Service Area Layer
Make Vehicle Routing Problem Layer
Solve
Update Analysis Layer Attribute Parameter
Network Dataset
Build Network
Dissolve Network
Server
Generate Service Areas
Solve Vehicle Routing Problem
Update Traffic Data
Update Traffic Incidents
Turn Feature Class
Create Turn Feature Class
Increase Maximum Edges
Populate Alternate ID Fields
Turn Table To Turn Feature Class
Update by Alternate ID Fields
Update by Geometry


Tracking Analyst Tools
Concatenate Date And Time Fields
Make Tracking Layer
Track Intervals To Feature
Track Intervals To Line

第 7 章 矢量数据的空间分析

- 7.1 邻域分析
- 7.2 叠置分析
- 7.3 网络分析
- 7.4 追踪分析



7.1邻域分析

7.1.1缓冲区分析

7.1.2泰森多边形分析

7.1.3近邻分析

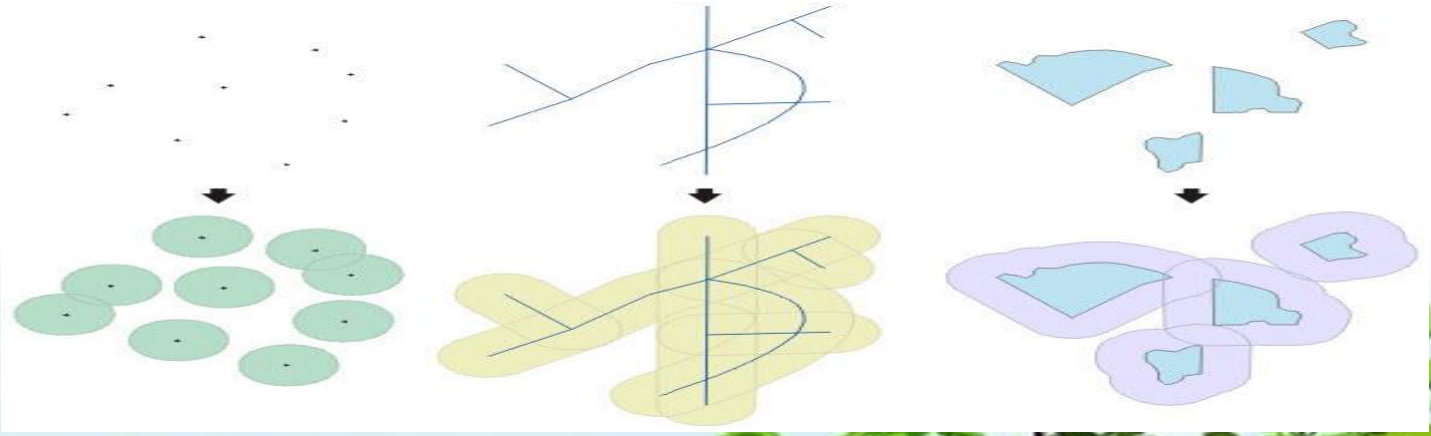
7.1.1缓冲区分析

缓冲区是为了识别某一地理实体对周围地物的影响而在其周围建立的一定宽度多边形区域。

缓冲区分析是用来确定不同地理要素的空间邻近性或接近程度的一种分析方法。

7.1.1.1缓冲区的基本概念

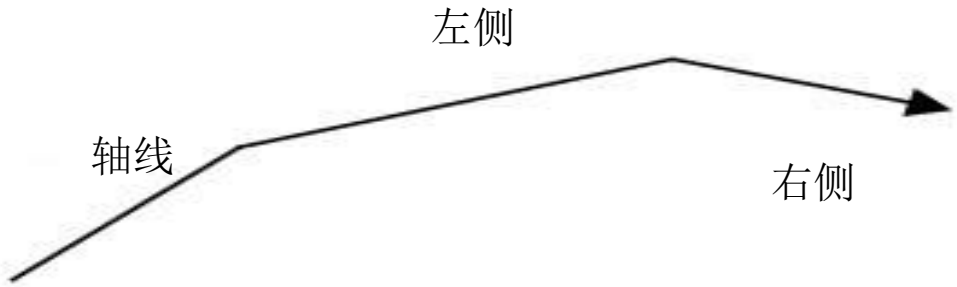
1.缓冲区：围绕地理要素一定宽度的区域，这个宽度称为缓冲距离。地理要素通常抽象为点、线和面。因此缓冲区分析主要基于点、线和面进行的。



点目标、线目标和面目标缓冲区的示例

7.1.1.1缓冲区的基本概念

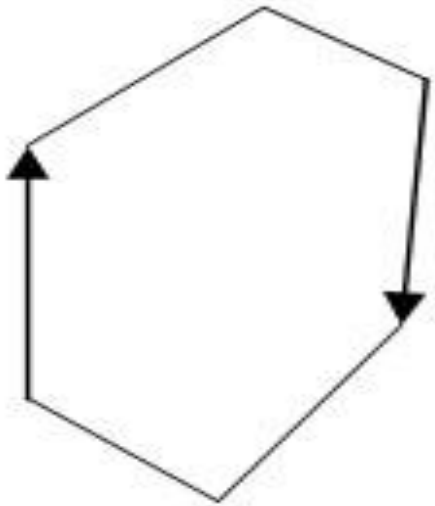
- 2.轴线：由线目标坐标点的有序串构成的迹线，或目标的有向边界线。



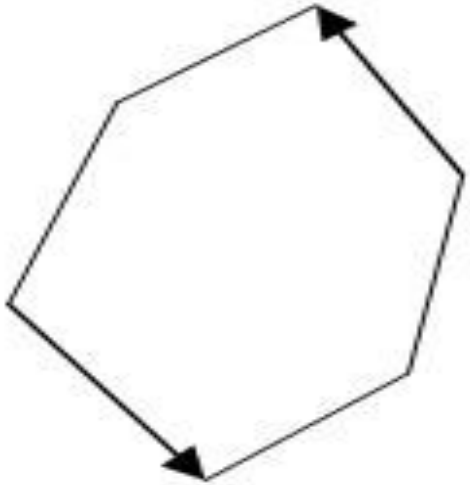
多边形的轴线、左侧和右侧

7.1.1.1缓冲区的基本概念

3.多边形方向：边界为正时针方向，则为正多边形，否则为负多边形。



正向多边形

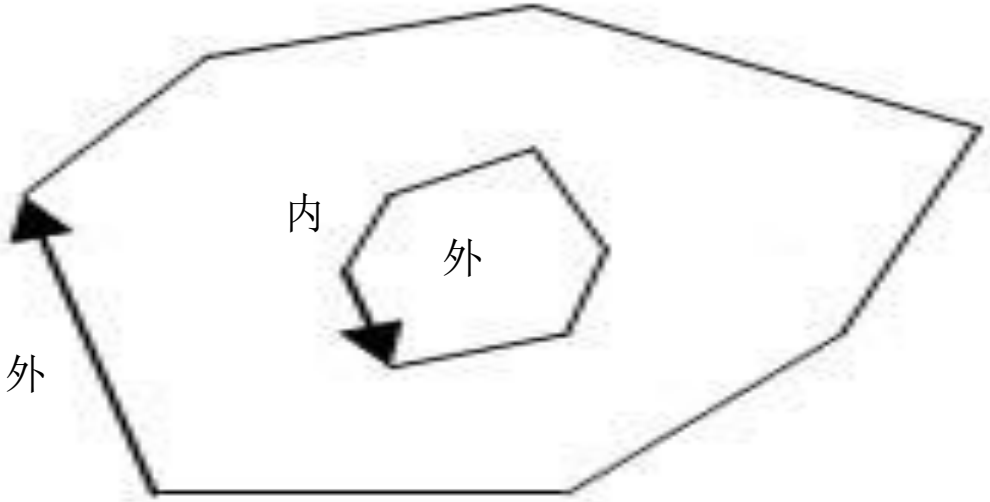


负向多边形

多边形的方向

7.1.1.1缓冲区的基本概念

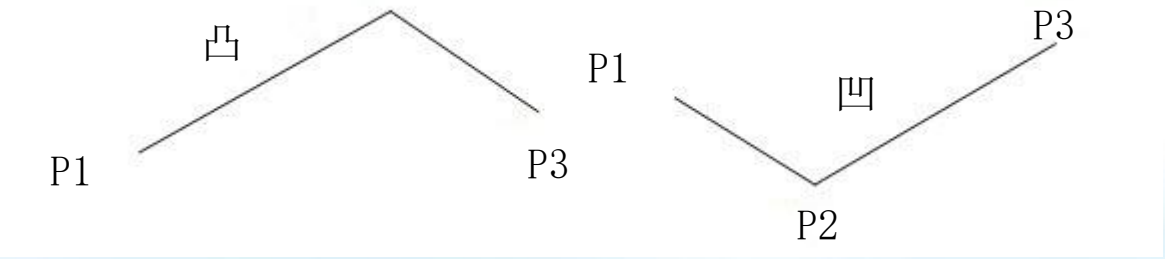
4.缓冲区的外侧和内侧。位于轴线左侧的缓冲区称为缓冲区的外侧，反之为内侧。



缓冲区的外侧和内侧

7.1.1.1缓冲区的基本概念

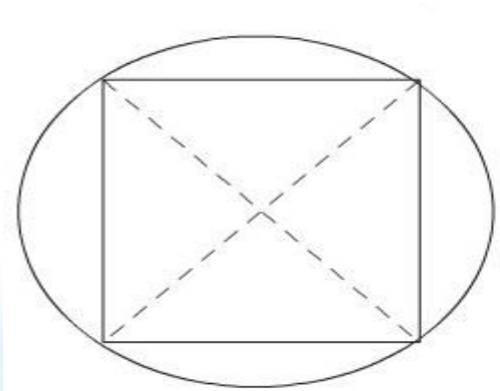
5.轴线的凹凸性：对于轴线上的顺序三点，P1、P2、P3，用右手螺旋定则，若拇指朝里，则中间点为凸，若拇指朝外，中间点为凹的。



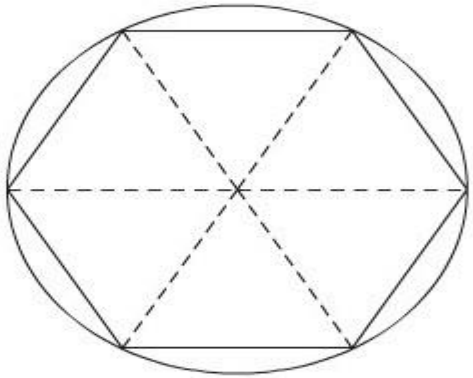
轴线的凹凸性

7.1.1.2 缓冲区的生成算法

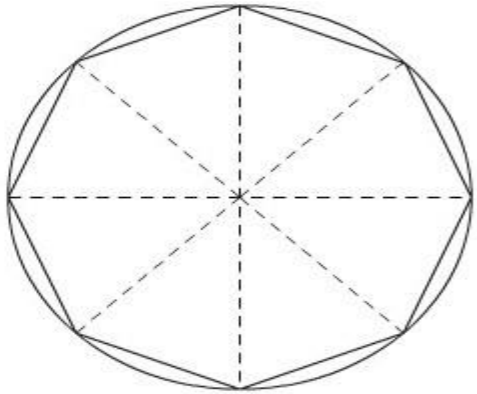
1.点缓冲区生成算法：点目标的缓冲区就是围绕点目标，以缓冲距为半径的周围所包围的区域。常用的点缓冲区生成算法是圆弧逼近拟合法。



四分逼近



六分逼近



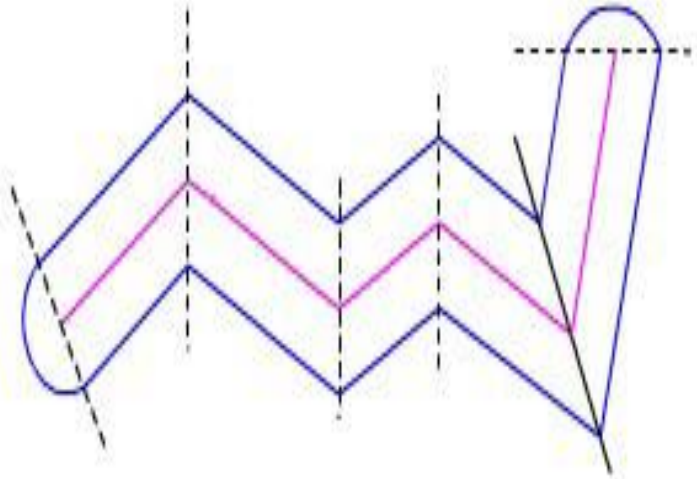
八分逼近

圆弧步进拟合法

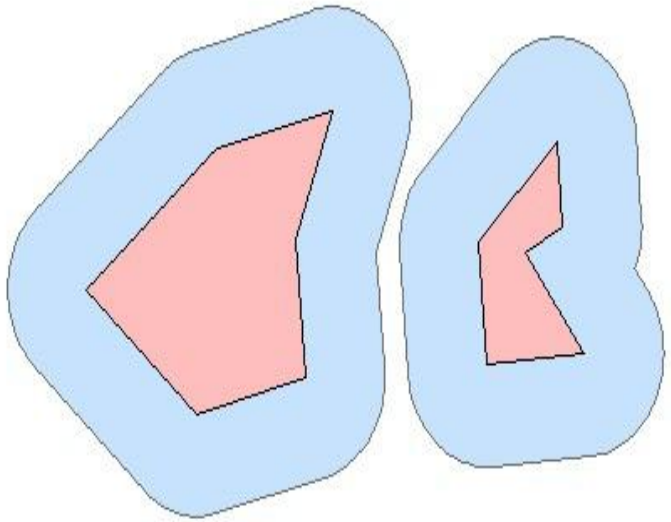
7.1.1.2 缓冲区的生成算法

2、线缓冲区生成算法：线目标的缓冲区，是线目标的轴线沿法线方向向两侧各平移一个缓冲区，断点用半径圆弧连接多得的多边形。常用的算法有，角平分线法和凸角圆弧法。

7.1.1.2 缓冲区的生成算法



角平分线法



多边形面状要素缓冲区

7.1.1.3缓冲区的建立

缓冲区的建立有两种方法：一种是利用缓冲区向导建立，另一种是利用缓冲区工具建立

1、用缓冲区向导建立缓冲区

2、使用缓冲区工具建立缓冲区

3、多环缓冲区建立

4、点距离

5、邻近分析

7.1.2泰森多边形

概念：荷兰气候学家泰森提出了一种根据离散分布的气象站的降雨量来计算平均降雨量的方法，将所有相邻气象站连成三角形，做这些三角形各边的垂直平分线，于是每个气象站周围的若干垂直平分线围成一个多边形。用这个多边形内包含的唯一气象站的降雨强度来表示这个多边形区域的降雨强度，称这个多边形为泰森多边形。

7.1.2泰森多边形

泰森多边形是进行快速插值和分析地理实体影响区域的常用工具。

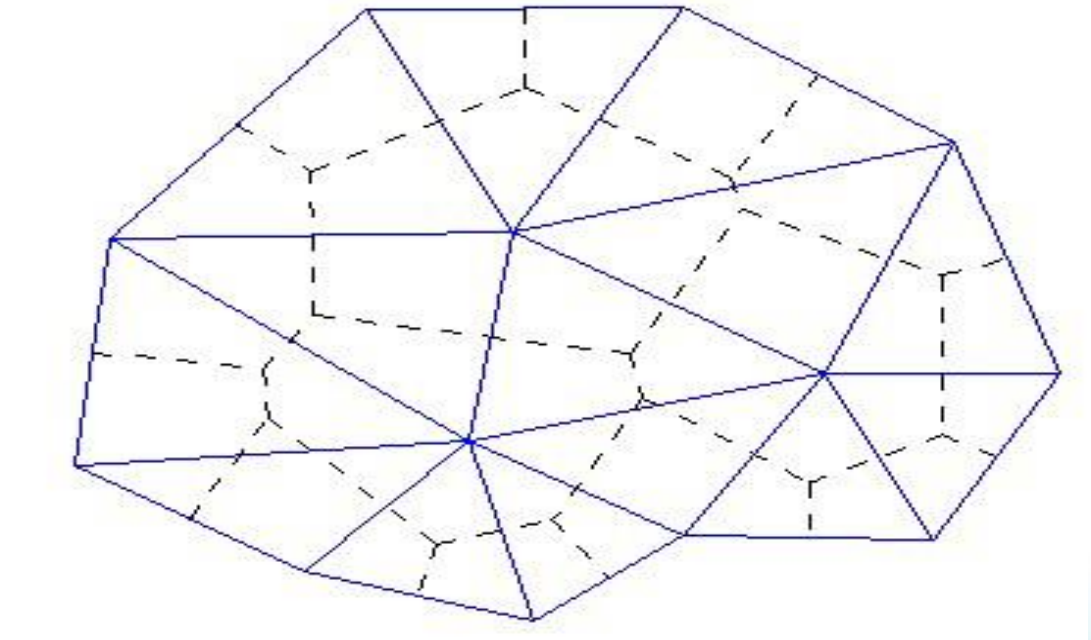
泰森多边形可用于定性分析、统计分析和邻近分析等。

https://desktop.arcgis.com/zh-cn/arcmap/latest/tools/coverage-toolbox/thiessen.htm
泰森多边形 (Coverage)—ArcMap _ 文档

7.1.2泰森多边形

构造方法：在已知点之间构建初始三角形，即连接已知点形成三角形。因为连接点的方法不同，形成的三角形也不同。Delaunay三角测量常用于构建泰森多边形。Delaunay三角网测量确保了每个已知点都与它最近的点相连。这样使得三角形尽量接近等边。经过每条边的中点画垂线，连接起来即构成泰森多边形。

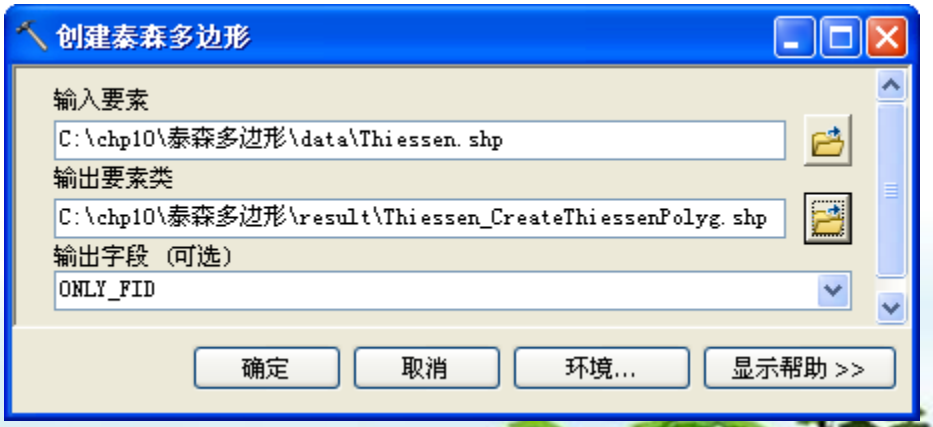
7.1.2泰森多边形



泰森多边形和Delaunay三角网

7.1.2泰森多边形

泰森多边形的构建：在ArcToolbox中双击“分析工具”-“邻域分析”-创建泰森多边形，打开“创建泰森多边形对话框”，即可进行创建。如图：

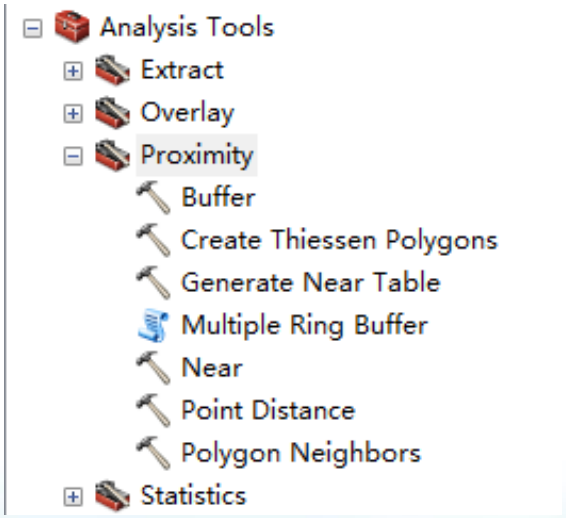


“创建泰森多边形”对话框

7.1.3近邻分析

近邻分析是用于确认输入数据中的每个要素与邻近数据中的最近要素之间距离的分析方法。

在ArcGIS中，近邻分析主要使用邻域分析工具箱中的近邻（near）分析、点距离（point distance）、生成邻近表（generate near table）和面邻域（polygon neighbors）工具实现。



7.1.3近邻分析

https://desktop.arcgis.com/zh-cn/arcmap/latest/tools/coverage-toolbox/near.htm
近邻分析 (Coverage)—ArcMap _ 文档

https://zhuanlan.zhihu.com/p/268688904
ArcGis 近邻分析 - 知乎

https://www.bilibili.com/video/BV18i4y1e7YC/?vd_source=aec6bcae77bcb7f842f3af2d4220cd85
arcgis小妙招之近邻分析（离最近的物体有多远）_哔哩哔哩_bilibili

7.2叠置分析

叠置分析是地理信息系统提取空间隐含信息常用的手段之一，它是在统一的空间参考系统下，通过对不同的数据进行一系列的几何运算，产生新数据的过程。

叠置分析目的：在空间位置上分析具有一定关联的空间对象的空间特征和专属属性之间的相互联系。

7.2叠置分析

从运算角度来看，叠加分析是指两个或两个以上的地理要素图层进行空间逻辑的交、并、差的运算。

根据操作形式的不同。叠加分析可以分为擦除分析、相交分析、联合分析、标识分析、更新分析、交集取反和空间连接七大类。

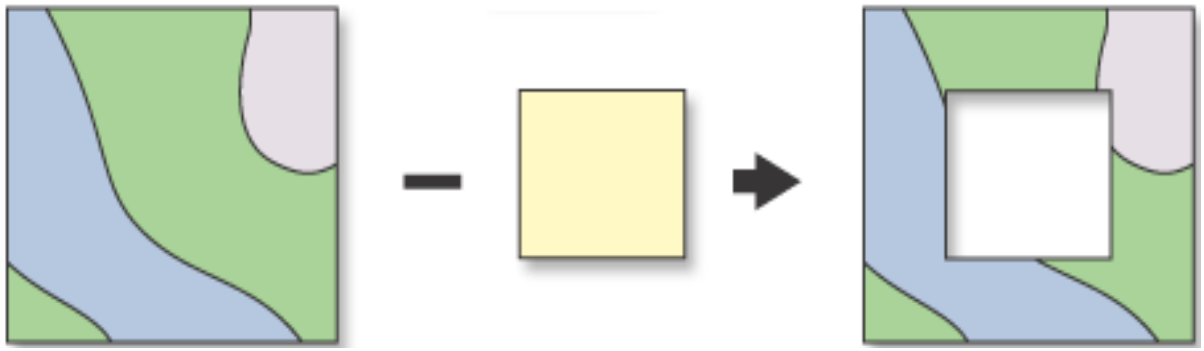
7.2.1擦除分析

擦除分析（Erase）是在输出数据层中擦去数据层相交的部分，形成新的矢量数据层的过程。

Creates a feature class by overlaying the Input Features with the polygons of the Erase Features. Only those portions of the input features falling outside the erase features outside boundaries are copied to the output feature class.

7.2.1擦除分析

原理如图：



输入图层　　擦除图层　　输出图层

擦除分析原理图

7.2.2相交分析

相交分析是计算输入元素的几个交集的过程。

Computes a geometric intersection of the input features. Features or portions of features which overlap in all layers and/or feature classes will be written to the output feature class.

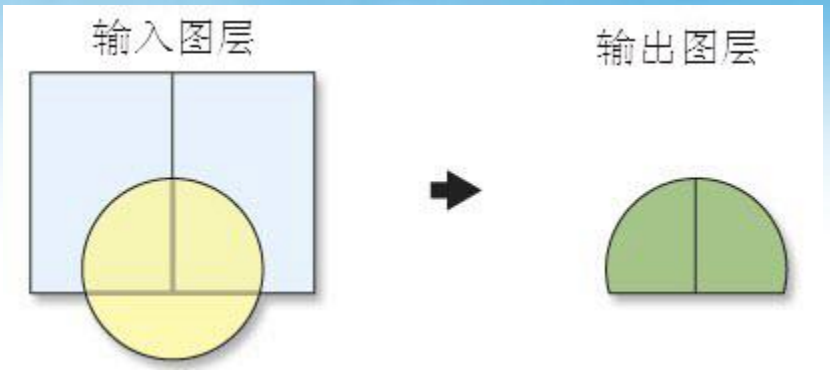
相交分析的七种类型：

多边形与多边形、线与多边形、点与多边形

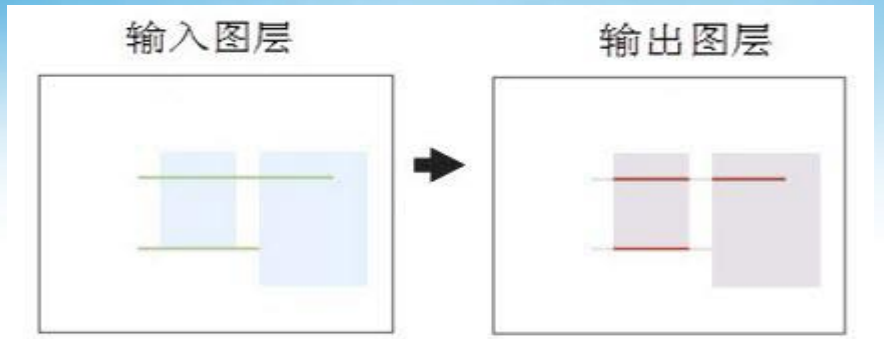
线与线、点与线

点与点

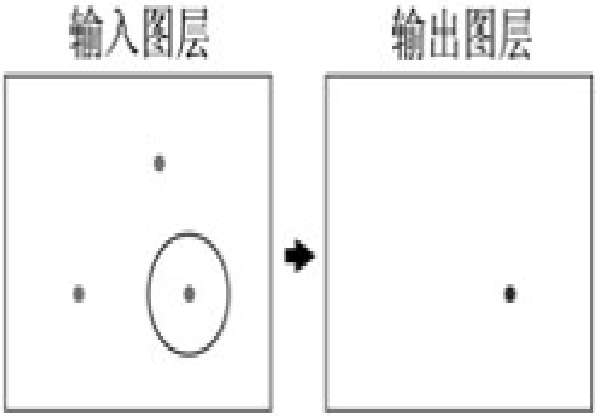
点、线与多边形三者相交



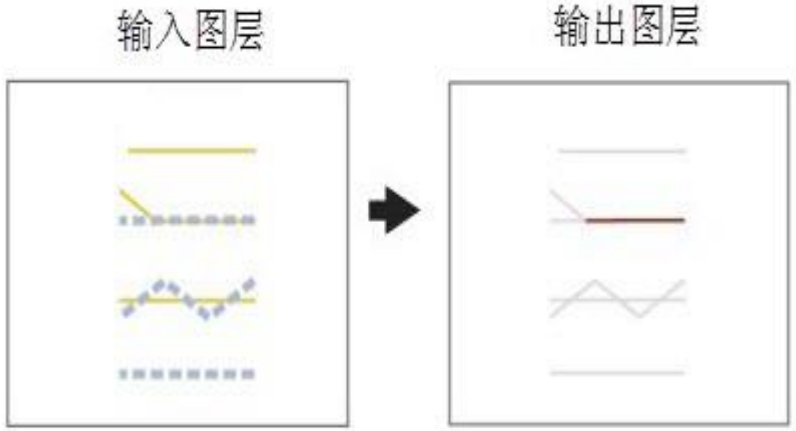
多边形与多边形



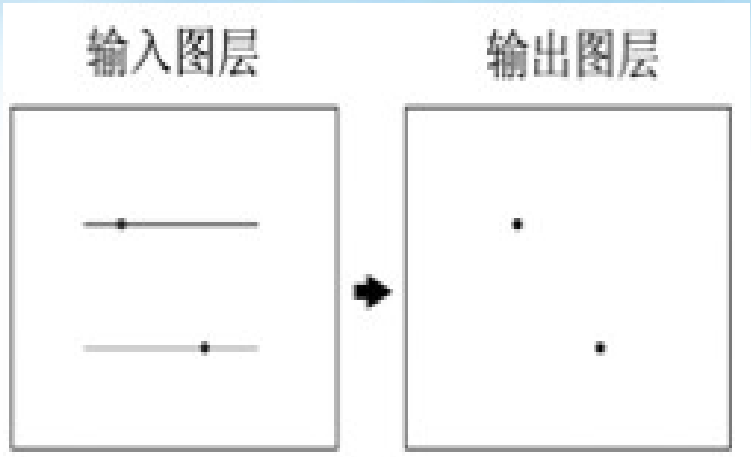
线与多边形



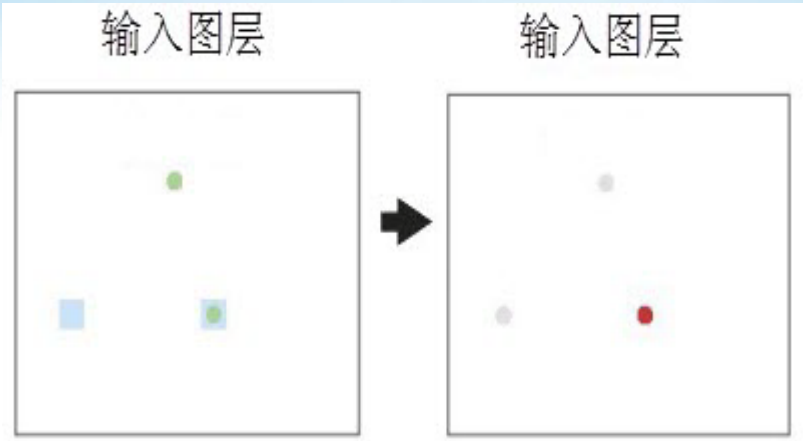
点与多边形



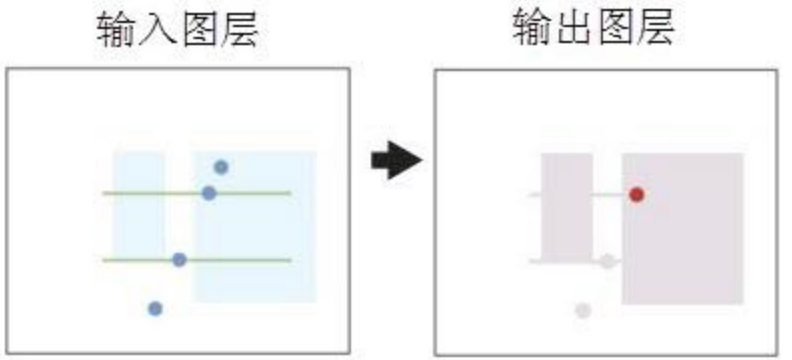
线与线



点与线



点与点



点、线与多边形三者相交

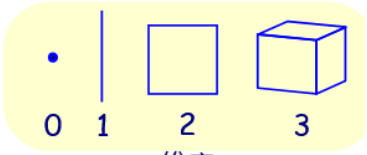
7.2.2相交分析

在相交分析中，输入要素可以是几何类型的任意组合。输出要素只能是具有最低维度的输入要素类相同的或维度最低的类型。

维度

几何学谈及不同的维度。

维度是在图形里确定一点的位置所需要的数值的个数。



点、线、面和体

点没有维度，只有位置
线是一维
面是二维（2D）
体是三维（3D）



先讲点。点没有维度。

点没有大小！但我们用有大小的点来显示它的位置。



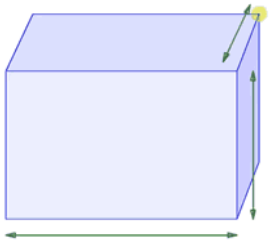
把点向一个方向移动就产生一条线。

我们只需要一个数值来确定线上的一点。所以线是一维。



把点向另一方向移动就会产生一个面。我们需要两个数值来确定面上一点的位置。所以面是二维，"2D"。

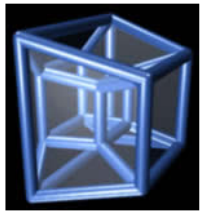
圆、三角形、正方形和其他很多图形都是平面图形。



把点再向另一个不同的方向移动，结果就是三维。

球体、立方体、圆柱体和很多其他立体形状都是三维，"3D"。他们也称为固体。

我们住在的3D的世界中。



四维超正方体，一个 4D 的图形。

在数学里我们可以有更高的维数，但这些图形画不出来！

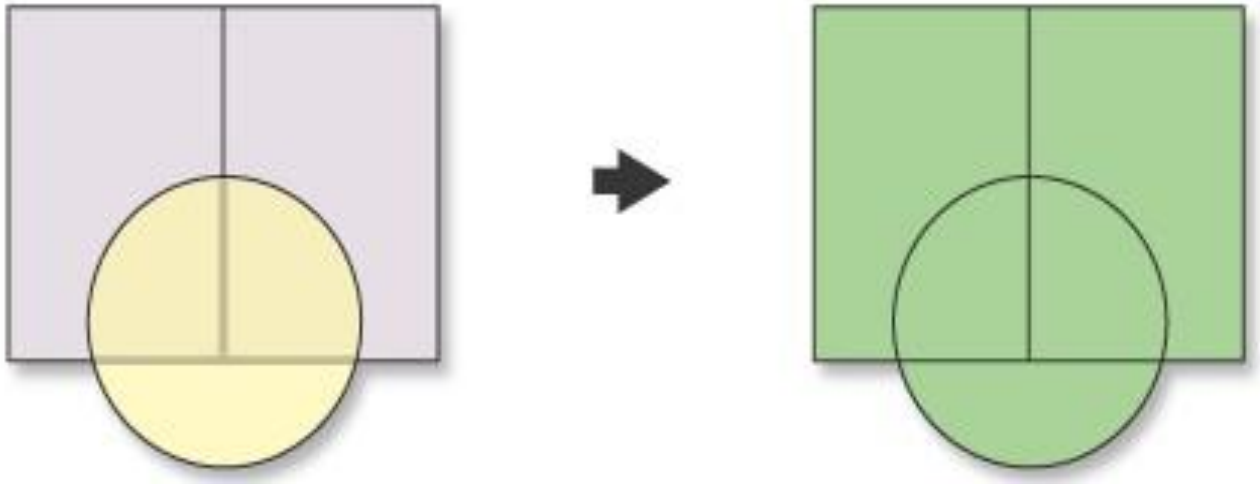
7.2.3联合分析

联合分析（Union）是计算输入要素的并集，所有的输入要素都将写入到输出要素类中。在联合分析过程中，输入要素必须是多边形。如果输入要素有相交的部分，相交部分还会具有相交的输入要素类的所有属性。

Computes a geometric union of the input features. All features and their attributes will be written to the output feature class.

7.2.3联合分析

联合分析原理：



输入数据　　输出数据

联合分析原理

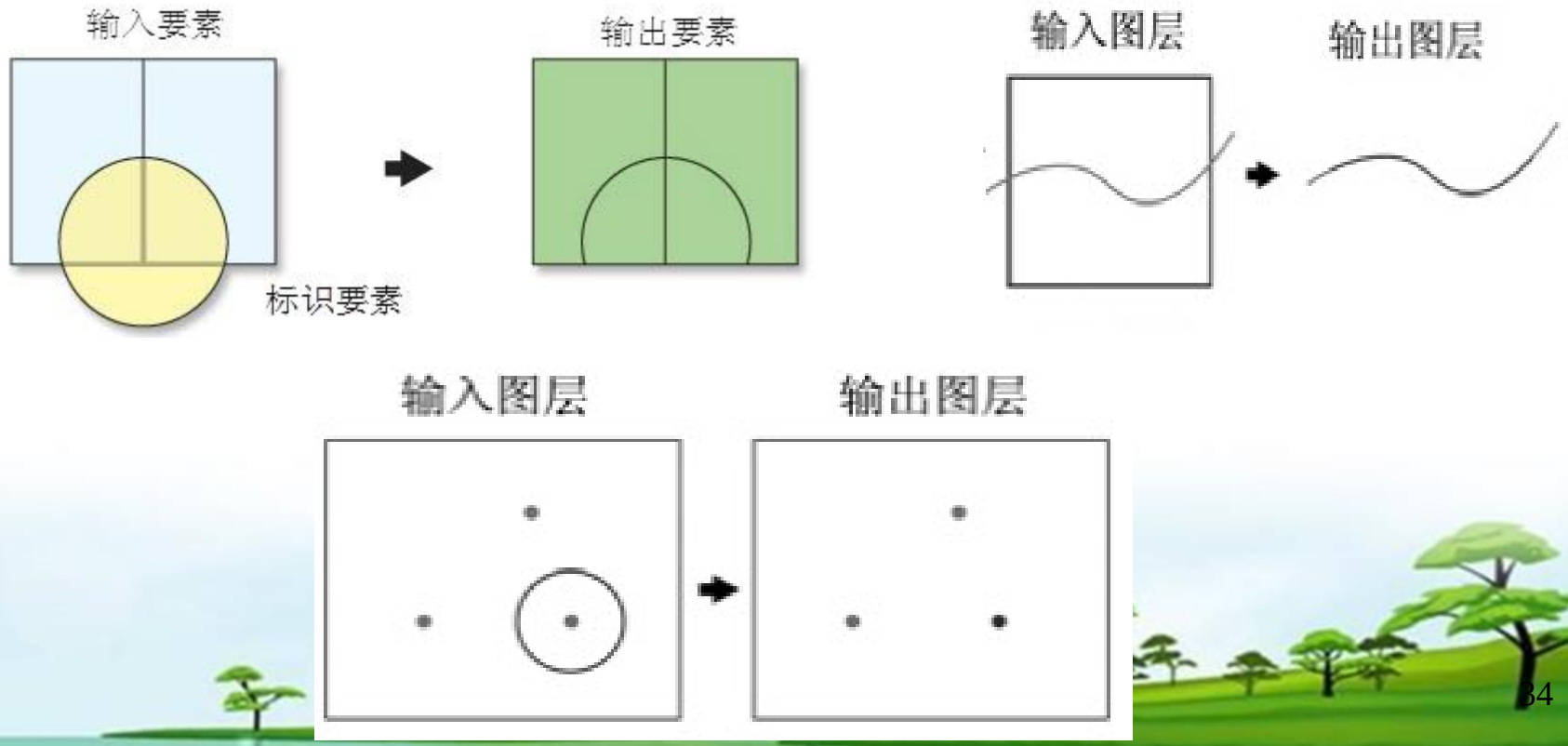
7.2.4标识分析

标识分析（Identity）是计算输入要素和标志要素的集合，输入要素和标志要素的重叠部分将获得标志要素的属性。输入要素可以是点线面，但不能是注记要素、尺寸要素或网络要素。标志要素必须是面或者与输入要素的几何类型相同。

Computes a geometric intersection of the input features and identity features. The input features or portions thereof that overlap identity features will get the attributes of those identity features.

7.2.4标识分析

标识要素的三种分类：



7.2.5更新分析

更新分析（Update）用于计算输入要素和更新要素的几何相交，在输入要素中，与更新要素相交部分，在输出结果中其几何外形和属性都被更新要素所更新。也就是说在执行过程中，先用更新要素对输入要素就行擦除处理，将擦除后的结果写到输出结果中，再将更新要素也写入到输出结果中。

Computes a geometric intersection of the Input Features and Update Features. The attributes and geometry of the input features are updated by the update features in the output feature class.

7.2.5更新分析

更新分析原理：

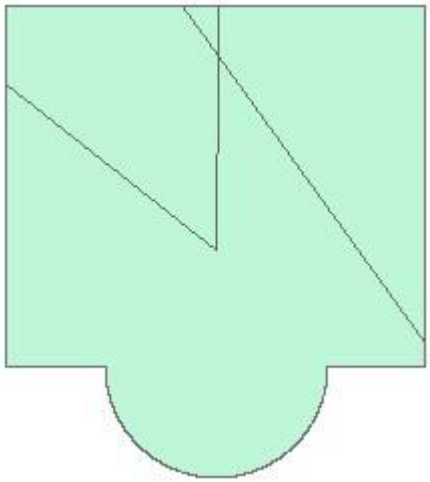


更新要素　　输出要素

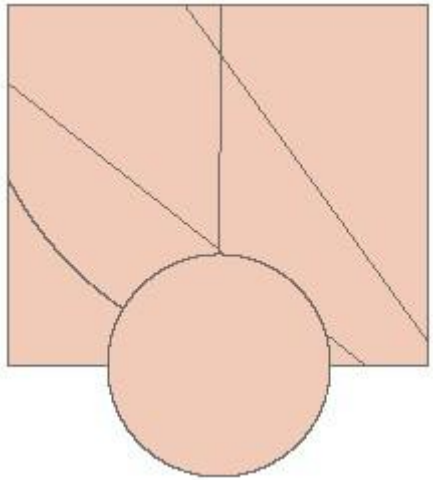
更新分析原理

7.2.5更新分析

如果在更新对话框中为选中“边框‘可选’”参数，则沿着更新要素外边缘的多边形边界将被删除。



选中边框参数



未选中边框参数

边框参数设置不同结果比较

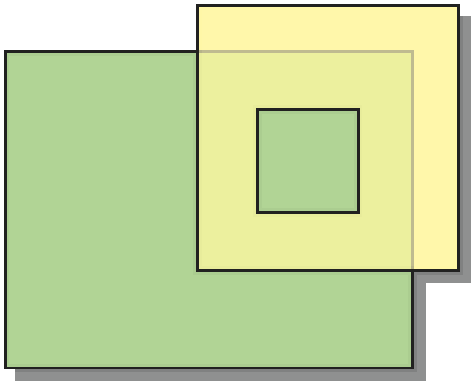
7.2.6交集取反分析

交集取反分析（Symmetrical Difference）是将输入要素和更新要素不重叠的部分输出到更新要素类中。它首先计算输入要素和更新要素的几何交集，再从输出要素要素类中去除公共部分，只保留非公共部分。

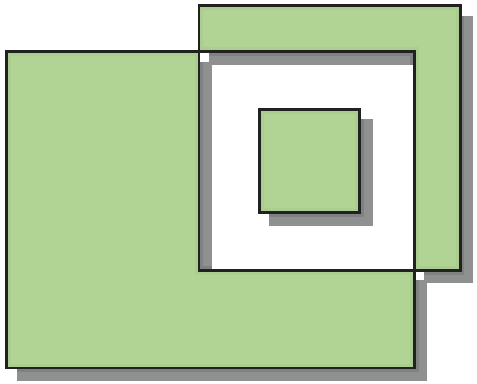
Features or portions of features in the input and update features that do not overlap will be written to the output feature class.

7.2.6交集取反分析

原理：



输入要素



输出要素

交集取反原理

7.2.7空间连接

空间连接（Spatial Join）是基于两个要素类中要素之间的空间关系将属性从一个要素类传递到另一个要素类的过程。也就是说，两个图层之间根据图层要素中要素的相对位置关系建立连接，其结果为将一个图层的属性添加到另外一个图层中。

Joins attributes from one feature to another based on the spatial relationship. The target features and the joined attributes from the join features are written to the output feature class.

7.2.7空间连接

空间连接工具需要输入目标要素类和连接要素类。

以目标要素类为基准，根据目标要素和连接要素之间指定的空间关系，将连接要素类中的属性信息追加到目标要素类中。

7.3网络分析

网络分析是对地理网络(如交通网络)、城市基础设施网络(如各种网线、电缆线、电力线、电话线、供水线、排水管道等)进行地理分析和模型化的过程，通过研究网络的状态及模拟和分析资源在网络上的流动和分配情况，解决网络结构及其资源等的优化问题。

网络分析的理论基础是图论和运筹学，它从运筹学的角度来研究、统筹、策划一类具有网络拓扑性质的工程，安排各个要素的运行使其能充分发挥其作用或达到所预想的目标，如资源的最佳分配、最短路径的寻找、地址的查询匹配等。对网络分析的研究在空间分析中占有着极其重要的意义。

7.3 网络分析

7.3.1 网络的组成

7.3.2 网络分析的基本原理

7.3.3 网络分析工具

7.3.4 传输网络分析

7.3.5 效用网络分析

7.3.1 网络的组成

网络是现实世界中，由链和结点组成的、带有环路，并伴随着一系列支配网络中流动的约束条件的线网图形。

网络中的基本组成部分和属性如下：

1.线状要素——链

网络中流动的管线，包括有形物体如街道、河流、水管、电缆线等。无形物体如无线电通讯网络等，其状态属性包括阻力和需求。

2.点状要素

(1)障碍：禁止网络中链上流动的点。

(2)拐角点：出现在网络链中所有的分割结点上状态属性的阻力，如拐弯的时间和限制(如不允许左拐)。

7.3.1 网络的组成

(3)中心：是接受或分配资源的位置，如水库、商业中心、电站等。其状态属性包括资源容量(如总的资源量)，阻力限额(如中心与链之间的最大距离或时间限制)

(4)站点：在路径选择中资源增减的站点，如库房、汽车站等其状态属性有要被运输的资源需求，如产品数。

网络中的状态属性有阻力和需求两项，可通过空间属性和状态属性的转换，根据实际情况赋到网络属性表中。一般情况下，网络是将内在的线、点等要素在相应的位置绘出后，然后根据他们的空间位置及各种属性特征建立拓扑关系，正确的拓扑关系是网络分析的基础。

7.3.2 网络分析的基本原理

网络分析的基础是图论和运筹学，通过研究网络的状态以及模拟和分析资源在网络上的流动和分配情况，对网络结构及其资源等的优化问题进行研究。

图是进行网络分析的基础。是由一些点和点之间的连线所组成的，点可以是现实世界中事物的抽象，点之间的连线可以表示事物之间的关系。它是反映现实世界中事物及其相互关系的一种抽象工具。可分为有向图和无向图。

最短路径问题是网络理论中应用最广泛的问题之一，应用于城市布局、交通网设计等多重场景。

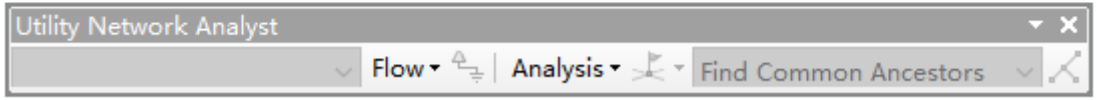
https://www.osgeo.cn/gis-tutorial/spatial-analysis-network.html
8.6. 网络分析 — GIS原理在线教程

7.3.3 网络分析工具

ArcGIS网络分析工具分为两类:

传输网络分析(Network Analyst)和效用网络分析(Utility Network Analyst)，对应的网络数据分别为网络数据集(Network Dataset)和几何网络(Geometric Network)。





7.3.3 网络分析工具

传输网络分析常用于道路、地铁等交通网络分析，进行路径、服务范围与资源分配等分析。在传输网络分析中，允许在网络边上双向行驶，网络中的代理（如在公路上行驶的卡车驾驶员）具有主观选择方向的能力。

可解决的主要问题有：计算点与点之间的最佳路径，时间最短或者距离最短；进行多点的物流派送，能够按照规定时间规划送货路径、自由调整各点的顺序；寻找最近的一个或者多个设施点；确定一个或者多个设施点的服务区；绘制起点—终点距离成本矩阵；车辆路径派发等。

7.3.3 网络分析工具

效用网络分析主要用于河流网络分析与公用设施网络分析，如水、电、气等管网，研究网络的状态及模拟和分析资源在网络上的流动与分配情况。

在效用网络分析中，只允许在网络边上单向同时行进，网络中的代理(如管道中石油的流动)不能选择行进的方向，它行进的路径需要由外部因素来决定：重力、电磁、水压等，如水、电、气被动地由高压向低压输送。

可解决的主要问题有：寻找连通的/不连通的管线；上/下游追踪；寻找环路；寻找通路；爆管分析。

7.3.3 网络分析工具

表 7.1　传输网络分析与效用网络分析的对比

项目	效用网络分析	传输网络分析
网络数据	几何网络	网络数据集
网络要素	边和连接点	边、连接点和转弯
数据源	数据库要素	数据库要素、shapefile 或街道地图数据(StreetMap data)
连接性确定	系统指定连接性	用户创建连接性
权重	要素属性字段作为权重	更为健全的属性权重模型
存在于	只存在于要素集：	存在于要素集或工作空间中
模型	单模型	单模型或者多模型
功能	网络追踪功能	网络求解功能
使用模型	效用/自然资源模型	传输模型
是否支持转弯	不支持	支持
所使用的要素	使用自定义要素：简单/复杂边要素以及节点要素	使用点和线等简单要素

7.3.4 传输网络分析

1.网络数据集的建立

创建传输网络数据集是传输网络分析的基础，传输网络分析都是基于传输网络数据集开展的。

2.基本功能网络分析

是基于几何网络的特征和属性，利用距离、权重和规划条件来进行分析得到结果并且应用在实际中，主要包括以下六个方面：

1)路径分析(Route Analysis)

最快路径、最短路径、最多场景的最短路径、N条最佳路径分析。

2)服务区域分析(Network Service Area)

服务区域分析是包括所有在设定阈值内可以到达的街道的区域，值可以是时间或距离等。例如，某个点的5min服务区是从该点5min之内可以到达的所有街道的区域(region)。

3)最近设施查询(Closest Facility)

最近设施查询用于查询离某个位置最近的设施，如餐馆、医院或其他公共设施，以设置一个Cutoff Cost（截止成本），一旦超过这个设置，则不再分析。一旦查找到最近设施，则可以实现的功能包括到达最近设施的路径、旅行花费、方向等。

7.3.4 传输网络分析

4)源-目标点成本矩阵(Origin-Destination(OD)Cost Matrix)

简称OD成本矩阵，是计算从源点到目标点的距离成本，可以用于后勤路线分析模型，以便进行优化选择，如基于OD成本矩阵判断哪些商店由哪个仓库提供服务会更理想，从而改进商店配送及提供更好更快的物流服务。

5)车辆路径派发(Vehicle Routing Problem)

车辆路径派发主要针对多车辆、多订单的配送情况，为各车辆分配一组配送的订单，并确定送货的顺序，从而将总运输成本控制在最低。可以考虑订单的时间窗口，可以考虑车辆对某个区域熟悉的程度等。

6)位置分配(Location-Allocation)

位置分配是根据选址的要求为设施选择最优的位置，使得这些位置能够覆盖尽可能多的居民，并且建设成本能够控制在预算范围里，如选择建商场、建医院的位置等。

7.3.5 效用网络分析

1.效用网络数据集的建立

创建效用网络数据集是效用网络分析的基础，效用网络分析都是基于效用网络数据集开展的。ArcGIS中文版将utility network analysis 翻译成“几何网络分析”。

2.基本功能

1)流向分析

应用效用网络时，了解网络线段上的资源和要素流动方向是必要的。网络流向取决于：①网络的连通性；②网络中起点或终点要素的位置；③网络要素的可运行性。

2)追踪分析

通过对网络要素连接性的追踪，选择周围相互连接的网络要素，形成一个追踪结果。在追踪结果中，一个网络元素均需与其他元素有连接性。追踪成果是指追踪操作后所找到的网络要素配置结果。

https://www.bilibili.com/video/BV15y4y1D7vW/?vd_source=aec6bcae77bcb7f842f3af2d4220cd85
GIS空间分析之网络分析_哔哩哔哩_bilibili
https://www.zhihu.com/zvideo/1492633056440213504
ArcGIS网络分析交通可达性 - 知乎

7.4追踪分析

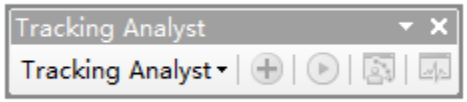
7.4.1追踪分析的相关概念

7.4.2追踪分析的基本功能

7.4.3追踪分析实例演示

7.4追踪分析

追踪分析（Tracking Analyst）是基于时间序列的可视化和分析工具，可以实现带有时间属性的事物和现象变化的历史回放，以及实时数据的动态显示。例如，用于回放车辆、卫星等的动态位移；离散发生的犯罪、雷击事件；气象台站的风向监测信息；以及社会现象的变化迁移等，在交通、应急反应、军事及其他领域具有重要的应用地位。



7.4.1追踪分析的相关概念

(1)**时态数据**:包含地理位置的时间、日期信息，可借助此信息对实时观测结果和以前记录的观测结果进行追踪。这些观测结果可以是离散的(如闪电)，也可以是连续的(如货运路线和飞行路线)。

(2)**实时数据**：指实时进行记录的时态数据，经过网络连接后，可通过输入数据源经传输在地图上显示，大多为满足紧急响应系统或卫星追踪系统的应用。

(3)**追踪**:追踪是同一对象观测的集合。移动对象(如汽车)可以具有一个显示汽车在过去1h内的移动位置的追踪。静态对象也可以拥有追踪。例如，来自静态气温传感器的温度测量值的集合。在任何情况下，追踪都是通过聚合具有单个追踪ID的单个实体的观测形成的。

(4)**追踪线**:一条连接追踪中的各个观测的线。追踪线适用于描述实体的大致路径。

7.4.1追踪分析的相关概念

(5)**观测**:一组在特定时间点为某个实体测量的值。对于要用于进行追踪的观测其必须具有关联的时间(称为观测时间)。一个追踪图层包含一组观测。

(6)**时间窗**:追踪事件在地图上显示的时间段。

(7)**操作**:某个追踪事件满足操作触发器的条件时发生的自定义处理。为追踪图层定义图层操作，为实时追踪服务定义服务操作。

(8)**触发器**:为执行相应操作，某个追踪事件必须满足的一组条件。可根据属性或位置条件，或者两者的组合构建触发器。

ArcGIS的追踪分析模块为 Tracking Analyst扩展模块。Tracking Analyst是基于时间序列的可视化和分析工具，可以实现带有时间属性的事物和现象变化的历史回放，以及实时数据的动态显示。

7.4.1追踪分析的相关概念

追踪分析可接受来自实时源和固定时间源的三种数据结构：简单事件、复杂静态事件和复杂动态事件。

（1）简单事件：对于简单事件，时间观测组件是数据的唯一组件。它至少必须包括观测的日期和时间。包含简单事件的固定时间数据可用一个表格进行组织，该表将包括日期及任何其他存在的属性。简单事件在单个组件中包括Tracking Analyst用于事件处理和显示所需的所有元素。

（2）复杂事件：包括两个组件，即观测组件和对象组件。时间观测组件不包括对象的所有必要信息，因此附加信息保存在对象组件中。对象组件的实际内容取决于被追踪的对象是移动对象还是静止对象。理想情况下，对象组件应包括所有静态属性。因此，对象组件可能包含静态事件的形状字段。它至少应包括ID字段，可通过该字段将其链接到观测组件。

7.4.1追踪分析的相关概念

（3）复杂静态事件：例如，气象站的输入即属于复杂静态事件。传感器的地理位置将不会改变，因此其地理位置及其他静态信息存储在时间对象组件中。时间对象组件还包括传感器ID，这样就可链接到正确传感器的观测。

（4）复杂动态事件：例如，飞机信息即属于复杂动态事件。其地理位置不断改变，因此必须连同日期和时间信息一起保存在观测对象中。在这种情况下，时间对象表可能包括飞机的品牌和型号、飞机驾驶员与机组成员的信息，以及机身年龄与容量等信息。

7.4.2追踪分析的基本功能

通过 Tracking Analyst可实现如下八种基本功能：

(1)通过将包含日期和时间(时态数据)的地理数据以追踪图层的形式添加到地图中，可使此类地理数据更加生动形象。

(2)实时追踪对象。Tracking Analyst支持与全球定位系统(GPS)设备及其他追踪和监视设备进行网络连接，从而可以实时将数据绘制成图。

(3)使用图层属性及其他专用于查看随时间变化的数据的选项对时间数据进行符号化。

(4)使用追踪管理器对轨迹数据进行统一管理，查看轨迹信息或进行显示隐藏轨迹等操作。

7.4.2追踪分析的基本功能

(5)使用Tracking Analyst 回放管理器回放时间数据，可使用不同的速度进行正向和反向数据回放。

(6)通过创建数据时钟来分析时间数据中存在的模式。

(7)针对时间数据创建和应用操作。

(8)使用 Tracking Analyst 动画工具可通过动画形式呈现数据。

(9)使用ArcGlobe在3D模式下查看追踪数据。

7.4.3追踪分析实例演示

https://www.zhihu.com/zvideo/1637580519750721536?utm_id=0

ArcGIS追踪分析 - 知乎

https://www.bilibili.com/video/BV1pe411U7bq/?vd_source=aec6bcae77bcb7f842f3af2d4220cd85

滇西地区铁路发展变化图（ArcGIS追踪分析）_哔哩哔哩_bilibili